

מועד ב', חדו"א 2מ/1 (104018)

- משך המבחן: שלוש שעות.
- הניקוד: יש 7 שאלות אמריקאיות. בכל אחת יש לבחור תשובה נכונה מתוך חמש או ארבע האפשרויות, וכל תשובה נכונה מזכה ב- 5 נקודות. בשאלה 5 יש חלק נוסף, והניקוד על שאלה זו כפול. סה"כ לחלק האמריקאי: 40 נקודות.
- יש 4 שאלות פתוחות המזכות בסך הכל ב- 62 נקודות (ליד כל שאלה מצויין משקלה). סך כל הנקודות במבחן הוא 102, אבל הציון המקסימלי הוא 100.
- אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
- יש לכתוב בעט כחול או שחור, ולא בעפרון.
- יש למלא את מספר תעודת הזהות בראש כל דף.
- בכל שאלה אמריקאית יש בדיוק תשובה נכונה אחת. את התשובות יש לסמן בטבלה שבעמוד הראשון של הטופס.
- בשאלות הפתוחות יש לענות תשובות מנומקות על גבי הטופס.
- רק הטופס ייבדק.

בהצלחה!

לשימוש הבודקים

שאלה	ניקוד
חלק א'	
8 א	
8 ב	
8 ג	
9 א	
9 ב	
10 א	
10 ב (1)	
10 ב (2)	
11 א	
11 ב	
סה"כ	

תשובות לחלק א'

ה	ד	ג	ב	א	
					שאלה 1
					שאלה 2
					שאלה 3
					שאלה 4
					שאלה 5
					שאלה 5
					שאלה 6
					שאלה 7

$R =$

שאלות אמריקאיות

שימו לב שיש הבדל בסדר התשובות בין הטפסים השונים.

שאלה 1 האינטגרל המוכלל $\int_0^1 \frac{1 - \cos x}{x^\alpha}$ מתכנס אם ורק אם

- א. $\alpha < 1$ ב. $\alpha < 2$ ג. $\alpha < 4$ ד. $\alpha < 3$ ה. לכל α

התשובה הנכונה היא ד.

$1 - \cos x = 2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$ ולכן

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\frac{1 - \cos x}{x^\alpha}}{\frac{1}{x^{\alpha-2}}} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

לפי מבחן ההשוואה הגבולי נובע מכך שהאינטגרל המוכלל הנתון מתנהג כמו $\int_0^1 \frac{1}{x^{\alpha-2}}$, כלומר מתכנס אם $\alpha - 2 < 1$.

שאלה 2 הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$$

שווה ל-

- א. e^2 ב. e^{-1} ג. e^0 ד. e ה. e^{-2}

התשובה הנכונה היא ב.

$\frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}}$ נחשב:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)!}{n!}}{\frac{(n+1)^{n+1}}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{(n+1)^n}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e}$$

לכן גם הגבול הנתון שווה ל- $\frac{1}{e}$

שאלה 3 מספר הפתרונות של המשוואה

$$(\ln x)^3 - 3 \ln x = 1$$

בתחום $x > 0$ הוא:

- א. 0 ב. 1 ג. 3 ד. 2 ה. 4

התשובה הנכונה היא ג.

תהי $f(x) = (\ln x)^3 - 3 \ln x$. $f'(x) = \frac{1}{x} (3 \ln^2 x - 3)$. לכן $f'(x) = 0$ כאשר $\ln x = \pm 1$, כלומר $x = e$ ו- $x = \frac{1}{e}$. על-פי סימן הנגזרת לפני, אחרי, ובין נקודות אלו הפונקציה עולה כשאר $0 < x < e^{-1}$ וכאשר $x > e$, ויורדת כאשר $e^{-1} < x < e$. כמו כן, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ ו- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$. יחד עם העובדה ש- $f(e^{-1}) = -4$ ו- $f(e) = 2$, נובע (ציירו סקיצה של הגרף) ש- f מקבלת את הערך 1 שלוש פעמים.

שאלה 4 הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{6t}{2+\cos t} dt}{\sin^2 x}$$

שווה ל-

- א. 0 ב. $\frac{2}{3}$ ג. 3 ד. ∞ ה. 1

התשובה הנכונה היא ה.

מאחר שהמונה והמכנה שניהם שואפים ל-0 ומתקיימים תנאי משפט לופיטל,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{6t}{2+\cos t} dt}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{6x}{2+\cos x}}{2 \sin x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \cdot \frac{6}{2 \cos x (2 + \cos x)} = 1$$

(הגבול האחרון לפי אריתמטיקה של גבולות).

שאלה 5 רדיוס ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n}$ הוא $R = \boxed{}$ וסכום הטור הוא

- א. $-\ln(1-3x)$ ב. $\ln(1+3x)$ ג. $\ln(1-3x)$ ד. $-\ln(1+3x)$

התשובה הנכונה היא א.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{3^n}{n}} = 3$$

מפני ש- $R = \frac{1}{3}$ לחישוב סכום הטור נציב $t = 3x$ ונחשב את $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n}$ לכל $|t| < 1$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^t z^{n-1} dz = \int_0^t \sum_{n=1}^{\infty} z^{n-1} dz = \int_0^t \frac{dz}{1-z} = -\ln(1-z) \Big|_0^t = -\ln(1-t)$$

לבסוף נציב $t = 3x$.

שאלה 6 נתונים שני טורים:

$$(I) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \sqrt{\ln n}} \quad (II) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$$

אז :

א. הטורים (I) ו- (II) מתכנסים

ב. הטור (I) מתבדר והטור (II) מתכנס

ג. הטורים (I) ו- (II) מתבדרים

ד. הטור (I) מתכנס והטור (II) מתבדר

התשובה הנכונה היא ג.

(I) מתבדר: הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{\ln x}}$ רציפה חיובית ויורדת ב- $[2, \infty)$, ולכן הטור $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{\ln n}}$ מתנהג כמו האינטגרל המוכלל $\int_2^{\infty} \frac{1}{x\sqrt{\ln x}} dx$ (לפי מבחן האינטגרל), וזה אינטגרל מתבדר, כי ההצבה $t = \ln x$ מראה שהוא שווה לאינטגרל המוכלל $\int_{\ln 2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{t}} dt$ שידוע כמתבדר.

(II) מתבדר: מכיוון ש- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+\frac{1}{n})}{\frac{1}{n}} = 1$, ולכן לפי מבחן ההשאואה הגבולי הטור החיובי (II) מתנהג כמו $\sum \frac{1}{n}$, דהיינו מתבדר.

(דרך אחרת: $\ln(1 + \frac{1}{n}) = \ln(n+1) - \ln n$, ולכן הטור (II) הוא טור טלסקופי מתבדר.)

שאלה 7 תהי $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, $x \neq 0$ אז:

א. $y = x$ היא אסימפטוטה ל- f באינסוף.

ב. f מקבלת מינימום גלובלי (מוחלט) בתחום הגדרתה.

ג. f מקבלת מקסימום גלובלי (מוחלט) בתחום הגדרתה.

ד. לפונקציה f יש בדיוק שתי נקודות קיצון.

התשובה הנכונה היא ב.

מאחר ש- $|f(x)| < 1$ (אי-שוויון חד!) לכל $x \neq 0$ ו- $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$, מתקיים ש- $\sup_{x \neq 0} f(x) = 1$ ו- 1 אינו מקסימום של f ולכן איז ל- f מקסימום גלובלי. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, לכן $y = 0$ אסימפטוטה ל- f באינסוף, ולא $y = x$. $f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$ מחליפה סימן אינסוף פעמים (למשל מפני שבכל קטע מהצורה $[2k\pi, (2k+1)\pi]$ הפונקציה מקבלת מקסימום, שהוא בהכרח חיובי ולכן מתקבל בפנים הקטע, ולכן הוא גם מקסימום מקומי), ולכן לפונקציה f יש אינסוף נקודות קיצון מקומי.

הפונקציה $g(x) = \begin{cases} f(x) & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$ רציפה על כל הישר, $g(\pi) = -\frac{1}{\pi} < 0$ ומקיימת

$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$. לכן קיים $K > \pi$ כך שלכל $|x| > K$ מתקיים $|g(x)| < \frac{1}{\pi}$. g מקבלת מינימום בקטע $[-K, K]$ לפי משפט ויירשטראס, ולפי אי-השוויון לעיל, מינימום זה הוא גם מינימום של g על הישר כולו. נשים לב שהמינימום הוא שלילי (קטן או שווה ל- $-\frac{1}{\pi}$),

ולכן בפרט אינו מתקבל בנקודה $x = 0$. לכן זהו גם מינימום גלובלי של f .

שאלות פתוחות

שאלה 8

סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מוגדרת כך:

$$a_1 = c, \quad a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n^2 - a_n + 2, \quad n \geq 1$$

7 נק') א. הוכיחו כי הסדרה מונוטונית עולה (הביטו בביטוי $a_{n+1} - a_n$).

פתרון

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2}a_n^2 - a_n + 2 - a_n = \frac{1}{2}(a_n - 2)^2 \geq 0 \quad \text{לכל } n \text{ טבעי.}$$

7 נק') ב. לכל ערך של c שלגביו הסדרה מתכנסת לגבול סופי, מצאו את גבול הסדרה (אין צורך בסעיף זה למצוא מיהם ערכי c שלגביהם הסדרה מתכנסת).

פתרון

אם קיים $\lim a_n = L$, אז גם $\lim a_{n+1} = L$, ומהשוויון המגדיר את איברי הסדרה יחד עם אריתמטיקה של גבולות נקבל $L = \frac{1}{2}L^2 - L + 2$. ולכן הגבול L שווה לפתרון היחיד של משוואה זו, 2.

5 נק') ג. הוכיחו שאם $c > 2$ הסדרה אינה חסומה.

פתרון

מאחר שהסדרה עולה, אם היא חסומה אז היא מתכנסת והגבולה גדול מ-, או שווה ל-, a_2 . ולכן אם עבור $c > 2$ הסדרה היתה חסומה גבולה היה גדול ממש מ- $a_2 > 2$, בסתירה לממצאי הסעיף הקודם. לכן הסדרה אינה חסומה.

שאלה 9

תהי f פונקציה גזירה ב- $x = 0$, המקיימת $f(0) = 0$ ו- $f'(0) = m > 0$.

7 נק') א. הוכיחו שקיים $K > 0$ וקיימת $\delta > 0$ כך שלכל $0 < x < \delta$ מתקיים: $f(x) > Kx$. (רמז: התבוננו ב- $f'_+(0)$).

פתרון

מ- $f'(0) = m > 0$ נקבל בפרט:

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)}{x} = m$$

מהגדרת הגבול נקבל שעבור $\varepsilon = m/2$ קיים $\delta > 0$ כך שאם $0 < x < \delta$ מתקיים $\left| \frac{f(x)}{x} - m \right| < \frac{m}{2}$, ובפרט $\frac{f(x)}{x} > m - \frac{m}{2} = \frac{m}{2}$ לכל $0 < x < \delta$ ולכן הטענה מתקיימת לגבי $K = \frac{m}{2}$.

(7 נק') ב. הוכיחו שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ מתבדר.

פתרון

מאחר ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ קיים N כך שלכל $n > N$ מתקיים $0 < \frac{1}{n} < \delta$ (מסעיף א), ולכן מתקיים לכל $n > N$: $f\left(\frac{1}{n}\right) > K \cdot \frac{1}{n} > 0$. לכן $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ מתבדר לפי מבחן ההשוואה.

שאלה 10

(5 נק') א. רשמו את משפט לגרנג'.
 ב. תהי f פונקציה בעלת נגזרת רציפה בקטע $[1, 3]$, המקיימת: $f(1) = 3$, $f(2) = 1$, $f(3) = 2$.

פתרון

תהי f רציפה בקטע $[a, b]$ וגזירה בקטע (a, b) . אז קיימת $a < c < b$ שבה $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

ב. תהי f פונקציה בעלת נגזרת רציפה בקטע $[1, 3]$, המקיימת: $f(1) = 3$, $f(2) = 1$, $f(3) = 2$.

(7 נק') (1) הוכיחו שקיימת $1 < c < 3$ שבה $f'(c) = 1$.

פתרון

נשתמש במשפט לגרנג' לפונקציה הנתונה בקטע $[2, 3]$. לפי המשפט קיימת נקודה $2 < c < 3$ שבה $f'(c) = \frac{f(3) - f(2)}{3 - 2} = 1$. כמובן שמתקיים גם $1 < c < 3$.

(7 נק') (2) הוכיחו שקיימת $1 < d < 3$ שבה $f'(d) = 0$.

פתרון

נשתמש במשפט לגרנג' לפונקציה הנתונה בקטע $[1, 2]$, ונקבל שקיימת גם נקודה $1 < e < 2$ שבה $f'(e) = \frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = -2$. בקטע $[e, c]$ הפונקציה f' רציפה, ו- $f'(e) < 0 < f'(c)$, לכן קיימת לפי משפט ערך הביניים $e < d < c$ שבה $f'(d) = 0$.

שאלה 11

(3 נק') א. רשמו הגדרה בלשון ε, δ ל- $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$.

פתרון

לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta = \delta(\varepsilon)$ כך שאם $0 < |x - 2| < \delta$ אז $|x^2 - 4| < \varepsilon$.

(7 נק') א. מצאו $\delta(\varepsilon) > 0$ לכל $\varepsilon > 0$ בהוכחה ש- $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$.

פתרון

$$|x^2 - 4| = |x - 2| \cdot |x + 2|$$

אם $|x - 2| < 1$, אז $1 < x < 3$ ולכן $|x| < 3$ ו- $|x + 2| \leq |x| + 2 < 5$, ולכן $|x^2 - 4| < 5|x - 2|$.
לכן בהנתן $\varepsilon > 0$ נבחר $\delta(\varepsilon) = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{5}\right)$, והוא יקיים שאם $0 < |x - 2| < \delta$ אז

$$|x^2 - 4| < |x - 2| \cdot 5 < \varepsilon$$